

Media y varianza

Los momentos estadísticos son valores asociados a una variable aleatoria, que nos ayudan a caracterizar su distribución de probabilidad. A continuación, definiremos la media y la varianza de una variable aleatoria, que son dos de los momentos estadísticos más utilizados. Además, explicaremos la forma de estimar la media y la varianza a partir de observaciones de la variable aleatoria.

Valor esperado de una variable aleatoria

El valor esperado, media, o esperanza de una variable aleatoria se denota como $E[X]$, y está definido como el promedio de todos los posibles valores que puede tomar la variable aleatoria X ponderados por su respectiva probabilidad. Este es un número que se puede ver como el centro de gravedad de la función que define la distribución de probabilidad, el cual está sesgado hacia aquellos valores que son más probables de ocurrir. El valor esperado $E[X]$ se define como:

$$E[X] = \sum_x xp(x), \text{ para } X \text{ variable aleatoria discreta,}$$

$$E[X] = \int_x xp(x)dx, \text{ para } X \text{ variable aleatoria continua.}$$

En esta definición, en el caso de la variable aleatoria discreta, $p(x)$ se refiere a la función de masa de probabilidad, mientras que en el caso continuo se refiere a la función de densidad de probabilidad. En el caso de la variable aleatoria discreta, el valor esperado $E[X]$ no necesariamente debe tener un valor entre los posibles valores de X . Por ejemplo,

sea X una variable aleatoria discreta que toma valores 1, 2, y 3, y su función de masa de probabilidad se define como:

$$p(x) = \begin{cases} 0.1 & \text{si } x = 1 \\ 0.3 & \text{si } x = 2. \\ 0.6 & \text{si } x = 3 \end{cases}$$

El valor esperado de esta variable aleatoria estaría dado por:

$$E[X] = \sum_x xp(x) = (1)(0.1) + (2)(0.3) + (3)(0.6) = 2.5.$$

Esto quiere decir que el centro de gravedad de la distribución de probabilidad está en 2.5, ya que los valores de 2 y 3 de la variable aleatoria tienen mayor probabilidad de ocurrencia que un valor de 1.

Varianza de una variable aleatoria

La varianza de una variable aleatoria se define como $E[(X - E[X])^2]$, es decir:

$$E[(X - E[X])^2] = \sum_x (x - E[X])^2 p(x), \quad \text{para } X \text{ variable aleatoria discreta,}$$

$$E[(X - E[X])^2] = \int_x (x - E[X])^2 p(x) dx, \quad \text{para } X \text{ variable aleatoria continua.}$$

Este valor es invariante a la media (es decir, si solamente el valor esperado de la variable X cambia, la varianza no cambia), y cuantifica qué tan disperso está la distribución de probabilidad a lo largo de los posibles valores que puede tomar X . La desviación estándar se define como la raíz de la varianza.

Por ejemplo, sea X una variable aleatoria continua uniformemente distribuida en el intervalo $[0, 10]$. En este caso, el valor esperado de esta variable aleatoria continua sería:

$$E[X] = \int_0^{10} x p(x) dx = \int_0^{10} x \frac{1}{10} dx = \frac{1}{20} 10^2 = 5.$$

Esto tiene mucho sentido, ya que es el punto intermedio del intervalo $[0, 10]$. La varianza de esta variable aleatoria sería:

$$E[(X - E[X])^2] = \int_0^{10} (x - E[X])^2 p(x) dx = \int_0^{10} \frac{(x - 5)^2}{10} dx = 8.33.$$

Por otro lado, si tenemos una variable aleatoria continua uniforme Y en el intervalo $[0, 1]$, tendríamos un valor esperado de $E[Y] = 0.5$ y una varianza de $E[(Y - E[Y])^2] = 0.0833$. Esto nos indica que la dispersión de la variable aleatoria X es mucho mayor que la dispersión de la variable aleatoria Y . Es decir, la función de densidad de probabilidad de X está más esparcido a lo largo de los valores de X que en el caso de la función de densidad de probabilidad de Y . Aquí, las observaciones de la variable aleatoria Y van a estar más localizadas que en el caso de la variable aleatoria X .

N-ésimo momento estadístico

Podemos tener más valores numéricos que caractericen una variable aleatoria X y su distribución de probabilidad. Por ejemplo, el n -ésimo momento estadístico de X se define como $E[X^n]$, es decir:

$$E[X^n] = \sum_x x^n p(x), \quad \text{para } X \text{ variable aleatoria discreta,}$$

$$E[X^n] = \int_x x^n p(x) dx, \quad \text{para } X \text{ variable aleatoria continua.}$$

También, podemos definir el n -ésimo momento central de X como $E[(X - E[X])^n]$. Es decir,

$$E[(X - E[X])^n] = \sum_x (x - E[X])^n p(x), \quad \text{para } X \text{ variable aleatoria discreta,}$$

$$E[(X - E[X])^n] = \int_x (x - E[X])^n p(x) dx, \text{ para } X \text{ variable aleatoria continua.}$$

Fíjense que el primer momento estadístico es el valor esperado de X , y el segundo momento estadístico central corresponde a la varianza de la variable aleatoria X .

Estimación de la media y la varianza

Nosotros podemos tener estimaciones de la media y varianza de una variable aleatoria a partir de observaciones de esta variable. Sea X una variable aleatoria, y sea x_i la i -ésima observación de esta variable aleatoria. Sea N el total de observaciones que tenemos disponibles. Un estimador de la media o valor esperado de X es:

$$\text{Valor esperado: } \mu = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i.$$

Este corresponde al promedio de los datos. Se asume que los datos que más se repiten son los que nos permitirán saber dónde está el centro de gravedad de la distribución de la variable aleatoria.

Por otro lado, un estimador de la varianza es:

$$\text{Varianza: } \sigma^2 = \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2.$$

Este corresponde al promedio de los datos centrados y elevados al cuadrado, dándonos una idea de la dispersión de los datos sin estar afectados por la ubicación de la media de la distribución.



© - **Derechos Reservados:** la presente obra, y en general todos sus contenidos, se encuentran protegidos por las normas internacionales y nacionales vigentes sobre propiedad Intelectual, por lo tanto su utilización parcial o total, reproducción, comunicación pública, transformación, distribución, alquiler, préstamo público e importación, total o parcial, en todo o en parte, en formato impreso o digital y en cualquier formato conocido o por conocer, se encuentran prohibidos, y solo serán lícitos en la medida en que se cuente con la autorización previa y expresa por escrito de la Universidad de los Andes.

De igual manera, la utilización de la imagen de las personas, docentes o estudiantes, sin su previa autorización está expresamente prohibida. En caso de incumplirse con lo mencionado, se procederá de conformidad con los reglamentos y políticas de la universidad, sin perjuicio de las demás acciones legales aplicables.
